

Prüfung: Diskriminanzanalyse

Übungsprüfung mit Lösungen (DE/EN) | Standard-Niveau

1. [Offene Frage] (3 Pkt.) Erkläre den Unterschied zwischen LDA und QDA. Wann nimmst du welches Verfahren?

2. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) Eine LDA mit 2 Gruppen (Kreditausfall ja/nein) und 3 Prädiktoren ergibt: Wilks' $\Lambda = 0,64$, kanonische Korrelation $r = 0,60$. a) Wie interpretierst du Wilks' Λ ? Berechne χ^2 wenn $n=200$. b) Was sagt die kanonische Korrelation aus?

3. [Anwendungsaufgabe] (5 Pkt.) Eine Confusion Matrix einer LDA (Kreuzvalidierung) zeigt:

Vorhergesagt

A B

A (real) 80 20

B (real) 15 85

Berechne: a) Trefferquote, b) Sensitivität für A, c) Spezifität für A, d) positiver Prädiktionswert für A. Interpretiere.

4. [Offene Frage] (2 Pkt.) Warum sollte man eine Kreuzvalidierung (z. B. Leave-One-Out) bei der Diskriminanzanalyse durchführen?

5. [MC] (2 Pkt.) Welche Aussage ist richtig? Begründe.

- a) Je kleiner Wilks' Λ , desto besser trennt die Diskriminanzfunktion.
- b) Bei einer QDA wird Box's M-Test signifikant erwartet.
- c) Die Trefferquote ist immer höher als der kreuzvalidierte Wert.
- d) Die Diskriminanzanalyse benötigt eine metrische AV.

-
6. [Open question] (3 Pts.) Explain the difference between LDA and QDA. When to use which?
7. [Application] (4 Pts.) LDA with 2 groups, 3 predictors: Wilks' $\Lambda = 0.64$, canonical $r = 0.60$, $n = 200$. Interpret.
8. [Application] (5 Pts.) Confusion matrix: real A 80/20, real B 15/85. Calculate a) hit rate, b) sensitivity A, c) specificity A, d) PPV A.
9. [Open question] (2 Pts.) Why use cross-validation (e.g., LOO) in discriminant analysis?
10. [MC] (2 Pts.) Which is correct?
- a) Lower Wilks' Λ = better separation.
 - b) QDA expects significant Box's M.
 - c) Hit rate always lower than cross-validated.
 - d) DA needs a metric DV.

LÖSUNGEN

— Zur Selbstkontrolle —

1. LDA: gleiche Kovarianzmatrizen in Gruppen (Box's M $p > .05$) -> lineare Trennlinie, robust bei kleinen n. QDA: gruppenspezifische Kovarianzen -> quadratische Trennung, braucht größeres n. LDA bei homogenen Varianzen + kleiner Stichprobe, QDA bei heterogenen Varianzen + ausreichend Daten.
2. a) Wilks' $\Lambda = 0,64$ bedeutet: 64 % der Varianz wird NICHT durch die Gruppen erklärt. $\chi^2 = -(200-1-0,5*(2+3))*\ln(0,64) = -(196,5)*(-0,446) = 87,7$. $p < 0,001$ -> signifikante Trennung. b) Kanonische Korrelation $r=0,60$ -> starker Zusammenhang zwischen Diskriminanzfunktion und Gruppenzugehörigkeit. $r^2=0,36$ -> 36 % gemeinsame Varianz.
3. a) Trefferquote = $(80+85)/200 = 165/200 = 82,5$ %. b) Sensitivität A = $80/(80+20) = 80$ %. c) Spezifität A = $85/(15+85) = 85$ %. d) PPV A = $80/(80+15) = 84,2$ %. Interpretation: Die LDA klassifiziert 82,5 % korrekt. Gruppe A wird zu 80 % richtig erkannt (Sensitivität), 15 % der B werden fälschlich als A eingestuft.
4. Ohne Kreuzvalidierung wird die Trefferquote systematisch überschätzt (Optimismus-Bias), da dieselben Daten für Modellbildung und Evaluation genutzt werden. Leave-One-Out: n-1 Fälle für Modell, 1 Fall testen, rotieren -> realistischere Schätzung der Generalisierbarkeit.
5. a) Richtig. Λ geht gegen 0 bei perfekter Trennung. b) Falsch. Box's M signifikant bedeutet heterogene Kovarianzen -> dann QDA statt LDA. c) Richtig, da Optimismus-Bias. d) Falsch. Die AV ist nominal (Gruppenzugehörigkeit).
6. LDA: equal covariance matrices -> linear boundary, robust. QDA: group-specific covariances -> quadratic boundary, larger n needed.
7. $\Lambda = 0.64$ means 64% variance NOT explained by groups. $r = 0.60$ -> strong relationship, 36% shared variance.
8. a) 82.5%. b) 80%. c) 85%. d) 84.2%.
9. Without: overoptimistic hit rate (optimism bias). LOO uses n-1 for training, 1 for testing -> realistic generalization estimate.
10. a) T. b) F (significant Box's M -> use QDA). c) F (higher). d) F (DV is nominal).